

MVP WEB · BACK-END

TERÊ VERDE ONLINE

MVP Web do Circuito Terê Verde — Teresópolis

Desenvolvimento de Back-End para MVP

ALUNO
Gabriel Silva Carvalho

MATRÍCULA
06015152

CURSO
Análise e Desenvolvimento de Sistemas — UNIFESO

MODALIDADE
Trabalho individual

01 · PROBLEMA

E se a atração estiver fechada?

Uma informação desatualizada pode fazer o visitante se deslocar até uma atração fechada, interditada ou em manutenção.



FECHADA · INTERDITADA · EM MANUTENÇÃO

PROBLEMA CENTRAL

Como disponibilizar informações confiáveis e atualizadas antes do deslocamento do visitante, permitindo atualização rápida pelo administrador?

02 · OBJETIVO

Uma aplicação simples, moderna e funcional

Administradores autenticados gerenciam atrações, eventos e avisos, enquanto visitantes consultam o conteúdo sem necessidade de login.

OBJETIVO DO MVP

Informação confiável, atualizada e acessível antes de o visitante sair de casa.



Administrador

COM LOGIN

Mantém atrações, eventos, fotos, avisos, status e interdições atualizados.



Visitante

SEM LOGIN

Consulta atrações, detalhes, eventos, avisos e condições atuais de visitação.

Escopo enxuto, foco no essencial

1 Login administrativo

Acesso protegido para quem mantém o conteúdo.

2 CRUD completo

Atrações, eventos e avisos: criar, editar, excluir e listar.

3 Fotos opcionais

Inclusão, troca e remoção de imagens.

4 Status e motivo

Cada atração informa se está aberta e, se fechada, por quê.

5 Avisos urgentes

Faixa de destaque no topo do site.

6 Consulta pública

Páginas de detalhes acessíveis sem login.

Requisitos objetivos, testáveis e priorizados

RF01

Autenticação

Autenticar administrador e encerrar sessão.

OBRIGATÓRIO

RF02–06

Atrações

Cadastrar, editar, excluir, listar e detalhar atrações.

OBRIGATÓRIO

RF07–09

Eventos

Cadastrar, editar, excluir, publicar e detalhar eventos.

OBRIGATÓRIO

RF10–13

Avisos

Gerenciar avisos, incluindo urgência e detalhes públicos.

OBRIGATÓRIO

Mantido como Produto Mínimo Viável: nenhuma funcionalidade fora do escopo.

Requisitos curtos, claros e verificáveis por teste.

Regras de negócio e requisitos não funcionais

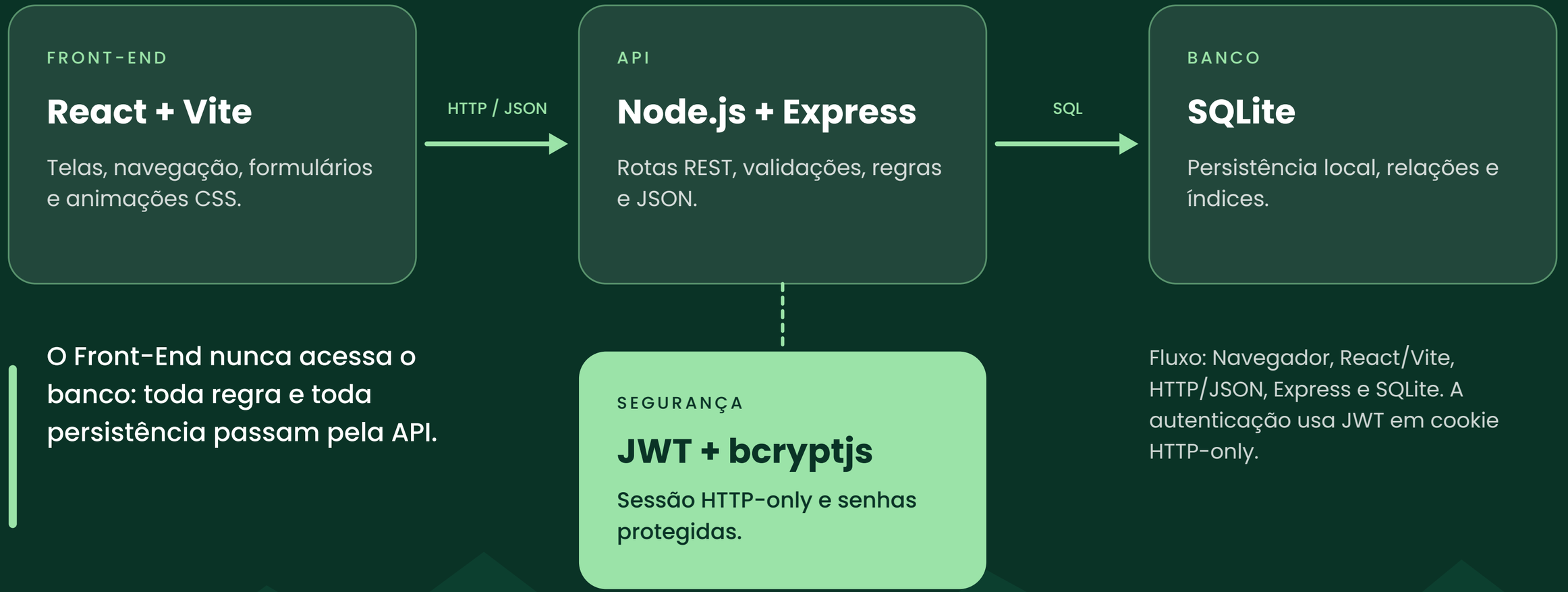
Critérios importantes

- Atração fechada exige motivo.
- Categorias pertencem a uma lista definida.
- Eventos em rascunho não aparecem publicamente.
- Avisos inativos não aparecem publicamente.
- Imagens: JPG, PNG ou WEBP, até 2 MB.
- Campos e imagens validados no Back-End, não só na interface.

Requisitos não funcionais

- Senhas com hash; rotas administrativas autenticadas.
- JWT em cookie HTTP-only.
- Persistência SQLite após reinicialização.
- Consultas públicas em até 2 segundos (ambiente local).
- Interface responsiva e mensagens de erro claras.
- Avisos de segurança a até dois cliques da página inicial.

Cliente-servidor, com regras na API



O Front-End nunca acessa o banco: toda regra e toda persistência passam pela API.

Fluxo: Navegador, React/Vite, HTTP/JSON, Express e SQLite. A autenticação usa JWT em cookie HTTP-only.

Modelo de dados

Administradores

- nome
- e-mail
- hash de senha
- status ativo

Eventos

- título
- data
- horário
- local
- descrição
- foto
- publicação

Atrações

- nome
- descrição
- categoria
- local
- status
- motivo
- foto

1 : N

Avisos

- título
- descrição
- urgência
- ativo
- foto
- atração relacionada

Uma atração pode possuir vários avisos.

Índices: status, categoria, data, publicação e avisos ativos/urgentes.

08 · EXPERIÊNCIA

Um portal turístico de verdade

Front-End refinado, sem aumentar o peso do projeto.



Atrações

Cards com foto, status e detalhes.



Eventos

Agenda publicada com data, horário e local.



Avisos e natureza

Avisos em destaque e visual da serra.

Destaques visuais e área administrativa



Destaques visuais

- Hero com fotografia e chamadas principais.
- Cards com fotos, status e microinterações.
- Faixa automática para o primeiro aviso urgente.
- Animações CSS leves de entrada, hover e pulsação.
- Suporte a prefers-reduced-motion.
- Responsivo: computador, tablet e celular.

Área administrativa

- Resumo com quantidade de atrações, eventos e avisos.
- Formulários claros por módulo.
- Pré-visualização de fotos.
- Adicionar, trocar e remover imagens.
- Mensagens de sucesso e de validação.

Segurança e validação no servidor

- Senha do administrador protegida com bcrypt.
- JWT com expiração de 8 horas em cookie HTTP-only.
- Rotas de manutenção exigem autenticação.
- Consultas SQLite parametrizadas.
- CORS configurado para o Front-End local.
- Validação de texto, categoria, status e imagem no servidor.

CÓDIGOS HTTP PREVISTOS

200 OK	201 Criado
204 Sem conteúdo	400 Dados inválidos
401 Não autenticado	404 Não encontrado
413 Conteúdo grande	500 Erro interno

11 · QUALIDADE

Testes automatizados

16

testes passando

validações e API

- Validações (testes unitários)
- Login válido e inválido
- Proteção de rota administrativa
- Cadastro autenticado de atração
- Validação de evento incompleto
- 404 para recurso e rota inexistentes
- Imagem acima de 2 MB rejeitada
- Aviso com atração inexistente retorna 400
- Excluir atração preserva o aviso

COMO EXECUTAR

```
$ cd backend
$ npm test
```

node --test

Roteiro do pitch em 7 passos

1. **Problema**
   Informação desatualizada leva o visitante à atração errada.
2. **Faixa urgente**
   Mostre o aviso em destaque na página inicial.
3. **Uma atração**
   Abra os detalhes e destaque o status.
4. **Evento e aviso**
   Navegue pelas páginas públicas.
5. **Painel admin**
   Cadastre e edite com foto.
6. **Arquitetura**
   React, Express, SQLite e as proteções.
7. **Encerramento**
   O MVP resolve o problema central, sem excesso.

Do .zip ao navegador em dois cliques

ESTRUTURA ENTREGUE

```
TereVerde/
├── ABRIR_TERE_VERDE.vbs
├── PARAR_TERE_VERDE.vbs
├── Readme.md
├── scripts/
├── frontend/
├── backend/
│   ├── src/
│   ├── tests/
│   └── data/
└── documentação/
    ├── ESCOPO.md
    ├── REQUISITOS.md
    ├── REGRAS_NEGOCIO.md
    ├── CASOS_DE_USO.md
    ├── API.md
    ├── BANCO_DADOS.md
    └── ARQUITETURA.md
```

Execução no Windows

1. Extraia o projeto inteiro do .zip.
2. Dê dois cliques em ABRIR_TERE_VERDE.vbs.
3. O navegador abre em http://127.0.0.1:5173.

Instala as dependências quando necessário e sobe Front-End e Back-End em segundo plano.

CREDENCIAIS DE TESTE

E-mail: **admin@tereverde.local**

Senha: **admin123**

Enxuto de propósito, completo no essencial

O Terê Verde Online resolve o problema central e entrega uma base sólida para continuidade do projeto.

- Back-End real
- Persistência SQLite
- Autenticação segura
- Validações no servidor
- Testes automatizados
- Documentação

VALOR ENTREGUE

Antes de se deslocar, o visitante consulta atrações, eventos, avisos e condições atuais.

O administrador mantém tudo em uma única aplicação.

Obrigado!

Terê Verde Online

Gabriel Silva Carvalho · 06015152

Análise e Desenvolvimento de Sistemas — UNIFESO

PERGUNTAS?